CHALLENGE 2026

# ENGENHARIA DE SOFTWARE

## 2º ANO

# TOTVS

## SPRINT 3 + SPRINT 4

Guia de projeto • entregas • disciplinas • prazos

CONTEXTO

# Sobre a TOTVS

Tecnologia para potencializar a evolução de pessoas e empresas.

## TOTVS

**A maior empresa de tecnologia do Brasil**

Líder em sistemas e plataformas para empresas de todos os portes.

Trusted advisor

### Atuação próxima ao cliente

A TOTVS se posiciona como parceira na evolução dos negócios, apoiando pessoas e empresas por meio de tecnologia.

Propósito

### Potencializar a evolução de pessoas e empresas.

CHALLENGE

# O desafio

Transformar conhecimento acadêmico em uma solução de software conectada a um contexto real.

01

## Entender

Investigar o contexto e as necessidades do desafio.

02

## Projetar

Definir uma solução, seus fluxos e critérios de sucesso.

03

## Desenvolver

Evoluir a solução ao longo das Sprints.

REGULAMENTO

# Regras do projeto

Organização dos grupos e funcionamento da Challenge.

| | |
|---|---|
| **GRUPOS** | 3 a 5 integrantes, no máximo. |
| **TURMA** | Os integrantes devem pertencer à mesma turma. |
| **LIDERANÇA** | Cada grupo deverá ter um líder para facilitar a comunicação. |
| **TROCAS** | Não é possível trocar de grupo durante a Challenge no mesmo semestre. |
| **VIRADA DE SEMESTRE** | Trocas podem ocorrer na virada de semestre, sob análise dos Scrum Masters. |

**ATENÇÃO • O descumprimento de qualquer regra invalida a entrega e zera a nota da Sprint em todas as disciplinas.**

# Responsabilidades dos alunos

O que cada equipe deve garantir durante a Challenge.

1. Ter ciência do regulamento e cumprir as entregas conforme orientação dos professores.
2. Organizar o gerenciamento do grupo, incluindo planejamento e prazos.
3. Atentar-se à qualidade das entregas.
4. Utilizar corretamente os canais de comunicação.
5. Respeitar a hierarquia da Challenge e a atuação dos Scrum Masters.

# Responsabilidades dos professores

Orientação, critérios e feedback ao longo do projeto.

1. Orientar o desenvolvimento do projeto em suas disciplinas.
2. Explicar detalhadamente a entrega e os critérios de avaliação.
3. Atentar-se à qualidade das entregas.
4. Corrigir as entregas conforme os critérios estabelecidos.
5. Disponibilizar nota com feedback.

PAPÉIS

# Responsabilidades dos Scrum Masters

Ponto de conexão entre alunos, professores e empresa parceira.

1. Fazer a comunicação entre alunos/professores e a empresa parceira.
2. Manter os dados dos grupos atualizados.
3. Manter o regulamento da Challenge atualizado.
4. Agendar eventos com a empresa parceira.

CRONOGRAMA

# Duas Sprints. Um projeto em evolução.

SPRINT 3

## 14/09/2026

DATA DE ENTREGA

SPRINT 4

## 14/10/2026

DATA DE ENTREGA

Confirme sempre os detalhes e orientações publicados pelos professores nos canais oficiais da turma.

BANCAS • SPRINT 3 + SPRINT 4

# O caminho até o NEXT

Cada etapa conta. A evolução do projeto continua mesmo fora da banca.

SPRINT 3 — BANCA

**20** melhores grupos avançam

SPRINT 4 — BANCA

**6** grupos serão selecionados

NEXT — FINAL

→ representação no NEXT

BANCA SPRINT 3 • DATA A DEFINIR

BANCA SPRINT 4 • DATA A DEFINIR

IMPORTANTE

**Mesmo que o grupo não seja selecionado para a banca da Sprint 4, a atualização do projeto deverá ser entregue normalmente até a data de entrega da Sprint 4.**

**Dê o seu melhor em cada Sprint. A seleção começa na Sprint 3.**

# SPRINT 3

## DISCIPLINAS

- AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK;
- DATA SCIENCE And STATISTICAL COMPUTING;
- DATABASE DESIGN;
- DOMAIN DRIVEN DESIGN.
- AR/VR MODELLING And SIMULAITION

Acompanhe as entregas e orientações de cada disciplina.

# AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**Entregável:**

- Refino da Visão do Produto (denotar mudanças realizadas) + Descrição da Solução – **20%**
- Diagrama de Casos de Uso completo - **20%**
- Backlog refinado (coerente com o diagrama), priorizado (emprego do Método MoSCoW) e estimado em Story Points utilizando a técnica de Planning Poker (destacando as funcionalidades do MVP) – **20%**
- Protótipo (podem ser esboços) de no mínimo 3 telas com comentários sobre a UX Proposta (Adequação ao público-alvo, preocupação com facilidade de aprendizado, de operação, navegabilidade, UX Writing...) – **20%**
- Retrospectiva do Sprint 3 como insumo para o Sprint 4 – **20%**

**Formato de entrega:** documento ÚNICO em formato PDF com capa e nome/RM dos integrantes da equipe a ser postado em tarefa específica no Teams.

# DATA SCIENCE AND STATISTICAL COMPUTING

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**Objetivo:** Evoluir o trabalho desenvolvido nas sprints anteriores, utilizando modelos de Machine Learning supervisionado para classificar automaticamente trechos das transcrições em categorias relevantes para o negócio.

Os grupos poderiam trabalhar com problemas como:

- Oportunidade comercial: oportunidade / não oportunidade;
- Risco de churn ou insatisfação: risco / neutro;
- Sentimento: positivo / neutro / negativo;
- Produto TOTVS mencionado: Protheus, RM, Fluig etc.

**O trabalho deve conter:**

- Comparação de dois algoritmos, por exemplo, Logistic Regression e Random Forest ou Naive Bayes e Logistic Regression.
- Confusion Matrix;
- Precision;
- Recall;
- F1-score;
- Accuracy.
- Justificativa de qual delas é mais importante para o problema analisado.

# DATA SCIENCE AND STATISTICAL COMPUTING

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**Avaliação**:

| Entrega | Pontos |
|---|---|
| Preparação da variável-alvo e definição do problema | 10 |
| Análise das classes e eventual balanceamento | 15 |
| Construção dos modelos de classificação | 25 |
| Avaliação e comparação dos modelos | 25 |
| Análise dos erros | 15 |
| Conclusões e implicações para o negócio | 10 |

# DATABASE DESIGN

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**Sprint 3** – focará na implementação física das tabelas (Módulo DDL) e inserção de dados (Módulo DML) feitas no Oracle.

## Documentação e Requisitos Técnicos:

Cada item tem um valor específico, distribuído conforme descrito abaixo. A soma dos itens totalizará 100 pontos.

1. Apresentação do Projeto. Os itens abaixo devem constar na documentação: **(10 pontos)**
   - Capa com o nome dos integrantes, nome da equipe e nome da solução.
   - Sumário.
   - Objetivo e escopo do projeto: descrever a solução proposta pelo grupo de forma objetiva.
   - Breve descrição das principais funcionalidades da solução.

# DATABASE DESIGN

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**2.** Diagrama do Modelo Relacional feito no Data Modeler da Oracle: **(30 pontos)**
Todas as tabelas, seus atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras, relacionamentos e suas cardinalidades devem estar representados no diagrama.
**Atenção: MÍNIMO DE 5 TABELAS**

**3.** Script – D.D.L. – Estrutura do Banco **(30 pontos)**
Criar as tabelas de acordo com o Modelo Relacional apresentado no item 2, aplicando as restrições necessárias (Chaves primárias – PK, Chaves Estrangeiras – FK, Not Null, Unique e garantindo a integridade referencial.
Gerar o script com as instruções SQL-DDL (create table, alter table, create sequence ou autonumeração definido pelo Identity, comment), conforme o modelo de dados relacional/lógico completo com todas as tabelas, constraints, sequences e comments (comentários descritivos das tabelas e das colunas).
Regra de restrição: É obrigatório implementar constraints (Ex: UNIQUE) para impedir o cadastro de informações duplicadas no sistema.

# DATABASE DESIGN

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**DESCRITIVO DA ENTREGA**

4. Script – D.M.L. – popular, atualizar o banco de dados criado para testar as regras de negócio. **(30 pontos)**

INSERT: Popular todas as tabelas com, no mínimo, 5 a 10 registros fictícios, porém, realistas e consistentes. Caso haja exceções, devem ser adequadamente justificadas para tabelas cujo domínio tenha menos de cinco ocorrências.

UPDATE/DELETE: Criar scripts demonstrando a evolução de um processo, como a alteração do status de um agendamento (ex: de “agendado” para “atendido” ou “cancelado”) e a atualização de um status de orçamento.

Gerar o script com as instruções SQL-DML – Insert, Update e Delete.

# DATABASE DESIGN

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**Formato de Entrega da Sprint 3:**

· Os itens 1 e 2 devem constar no arquivo pdf.

· Os itens 3 e 4 (Scripts SQL – DDL e DML) devem constar em arquivos texto (editáveis com "Bloco de Notas" ou editor equivalente para código-fonte), com extensão ".SQL", devidamente documentado.

Todos os arquivos devem ser compactados em um único arquivo ".zip", que será entregue por um integrante do grupo via Microsoft Teams.

**OBS: Não inclua links para diagramas em nuvem.**

# DOMAIN DRIVEN DESIGN – JAVA

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**Documento PDF (20 pontos)** - Os itens abaixo devem constar na documentação

- Capa com o nome dos integrantes, nome da equipe e nome da solução.
- Sumário
- Objetivo e escopo do projeto: descrever a solução proposta pelo grupo de forma objetiva.
- Breve descrição das principais funcionalidades da solução.
- Protótipo - apresentar as telas do sistema explicando como interagir.
- Modelo do banco de dados.
- Diagrama de classes atualizada.

# DOMAIN DRIVEN DESIGN – JAVA

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

## Projeto Java (80 pontos)

- Camada Model, com os devidos padrões seguidos em sala de aula. (20 pontos)
- Implementação de (no mínimo) quatro métodos de relevância, contendo lógica e regras de negócio definidos para o projeto (o grau de complexidade será considerado na correção deste item). (20 pontos)
- Implementação de uma classe de teste que instancie objetos e teste os métodos implementados no tópico 2. (10 pontos)
- Camada com a classe de conexão, o usuário e senha tem que estar no código. (10 pontos)
- Implementação da camada e classe DAO com C.R.U.D. totalmente funcional. (20 pontos)

**Entrega**: **Projeto Java** compactado (.zip) e **documentação** (.PDF) entregue via tarefa no Microsoft Teams.

# AR/VR MODELLING And SIMULAITION

SPRINT 3 • espaço reservado para as orientações da disciplina

## DESCRITIVO DA ENTREGA

Olá Pessoal !
Chegou a hora de conceituarmos o que nosso usuário vai visualizar. Nessa terceira entrega, vocês devem transportar para a UNREAL ENGINE toda a experiencia criada para o cliente .
Na Unreal, você irá recriar a cena com todos os objetos que compõem o cenário (Onde vai rodar sua "api" em um computador em um celular?) com no mínimo 3 objetos modelados por vocês. Tudo pode estar **sem texturas** ou materiais nesta terceira entrega. É autorizado utilizar modelos 3D baixados da Web.

Nessa entrega vocês devem entregar no mínimoo 10 imagens de ângulos diferentes do cenário.

- Estrutura da cena (Paredes, Piso e Teto) - **[20 pontos]**
- 3 objetos modelados por vocês - **[20 pontos]**
- Composição de cenario (itens diversos) - **[30 pontos]**
- Apresentação das 10 imagens (quanto mais criativa melhor) - **[30 pontos]**

*ENTREGA: Apresentação em .PDF COM NOME E RM - NOME DOS INTEGRANTES!!!*

# SPRINT 4

## DISCIPLINAS

- AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK;
- DATA SCIENCE And STATISTICAL COMPUTING;
- DATABASE DESIGN;
- DOMAIN DRIVEN DESIGN.
- AR/VR MODELLING And SIMULAITION

Acompanhe as entregas e orientações de cada disciplina.

# AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**Entregáveis:**

- Diagrama de Casos de Uso atualizado (versão final) – **15%**
- Diagrama de Atividades, Diagrama de Sequência e Especificação funcional detalhada das 2 funcionalidades principais da solução (excluindo funcionalidade de Login) – **15%**
- Vídeo de no máximo 3 min evidenciando a construção do MVP (ao menos funcionalidades básicas que podem ser testadas e validadas pelo cliente) – **20%**
- Visão de Negócio do Produto (TCO – Total Cost of Ownership) com abordagens sobre a justificativa de investimentos no desenvolvimento do produto – **20%**
- Report da Review do projeto - Comparação da solução proposta x solução entregue, com justificativas – **15%**
- Encerramento do projeto no formato de Retrospectiva – Autoavaliação do trabalho do grupo – **15%**

**Formato de entrega:** documento ÚNICO em formato PDF com capa e nome/RM dos integrantes da equipe e link do vídeo publicado no YouTube como 'Não Listado' a ser postado em tarefa específica no Teams.

# DATA SCIENCE AND STATISTICAL COMPUTING

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**Objetivo**: Integrar os modelos e análises construídos ao longo do Challenge em uma solução capaz de receber uma nova transcrição e gerar automaticamente informações úteis para a área comercial. Observe a sugestão de fluxo:

**Transcrição → Processamento → Modelo → Indicadores → Recomendação**

A saída poderia apresentar informações como:

- produto identificado;
- sentimento; risco de churn;
- oportunidade comercial;
- principais termos encontrados;
- recomendação de ação.

# DATA SCIENCE AND STATISTICAL COMPUTING

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**Avaliação:**

| Entrega | Pontos |
|---|---|
| Pipeline completo de processamento | 15 |
| Modelo final selecionado e justificativa | 15 |
| Sistema de scoring/indicadores | 20 |
| Protótipo funcional | 20 |
| Validação com novas transcrições | 15 |
| Recomendações de negócio | 10 |
| Limitações e próximos passos | 5 |

# DATABASE DESIGN

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**Sprint 4 – focará nas consultas gerenciais (Módulo DQL) feitas no Oracle.**

**1.** Apresentação do Projeto. Os itens abaixo, já apresentados na Sprint 3, também devem continuar constando na documentação da Sprint 4 **(10 pontos):**

· Capa com o nome dos integrantes, nome da equipe e nome da solução.
· Sumário.
· Objetivo e escopo do projeto: descrever a solução proposta pelo grupo de forma objetiva.
· Breve descrição das principais funcionalidades da solução.
· Diagrama do Modelo Relacional feito no Data Modeler da Oracle.

# DATABASE DESIGN

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

**DESCRITIVO DA ENTREGA**

2. Script SQL – D.Q.L. – Consultas gerais **(90 pontos)**
Script com instruções "SELECT" para extrair dados das tabelas. Deve ser elaborada várias consultas que tragam informações obrigatórias como:

· Faça uma consulta utilizando expressão para cálculo em uma coluna do retorno de dados (projeção).
· Faça uma consulta utilizando duas tabelas (INNER JOIN).
· Faça uma consulta que utilize duas tabelas (INNER JOIN) com agrupamento, ou seja, funções de grupo e GROUP BY para agrupar os dados.
· Faça uma consulta SQL que envolva duas tabelas e utilize LEFT OUTER JOIN para combinar seus registros. A consulta deve extrair apenas os dados que atendam a uma condição específica por meio da cláusula WHERE, e classificar o resultado utilizando ORDER BY.
. Faça uma consulta que utilize agrupamento com a cláusula HAVING para filtrar grupos.

# DATABASE DESIGN

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**Formato de Entrega da Sprint 4:**

- O item 1 deve constar no arquivo pdf.
- O item 2 (Scripts SQL – DQL) – Atualização do script anterior (Sprint 3), integrando no material e detalhando a sessão de consultas feitas nesse sprint (DQL). O arquivo único enviado deve ser editável com "Bloco de Notas" ou editor equivalente para código-fonte, com extensão ".SQL", devidamente documentado.

**Atenção: O grupo que enviar apenas as consultas não terá pontos na Sprint 4, uma vez que não será possível testá-las sem as tabelas e inserção de dados feitas na Sprint 3.**

Todos os arquivos devem ser compactados em um único arquivo ".zip", que será entregue por um integrante do grupo via Microsoft Teams.

**OBS: Não inclua links para diagramas em nuvem.**

# DOMAIN DRIVEN DESIGN – JAVA

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

**Documento PDF Atualizado (20 pontos)** - Os itens abaixo devem constar na documentação

- Capa com o nome dos integrantes, nome da equipe e nome da solução.
- Sumário
- Objetivo e escopo do projeto: descrever a solução proposta pelo grupo de forma objetiva.
- Breve descrição das principais funcionalidades da solução.
- Tabela dos endpoints (API Restful) contendo as URIs, verbo HTTP e Códigos de status de respostas para a requisição.
- Protótipo - Prints das telas implementadas.
- Modelo do banco de dados.
- Diagrama de classes atualizada.

# DOMAIN DRIVEN DESIGN – JAVA

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

DESCRITIVO DA ENTREGA

## Projeto Java Finalizado (80 pontos)

- Camada Model com todas as classes necessárias, de acordo com o banco de dados. (10 pontos)
- Camada DAO e Service (validações), com todas as funcionalidades necessárias para o Front-End do projeto, o CRUD tem que estar funcionando totalmente. (20 pontos)
- API Restful com todos os endpoints necessários para o funcionamento do Front-End do projeto. (30 pontos)
- Seguir todas as boas práticas trabalhadas em sala de aula, como regras de nomenclatura, tratamento de exceções, padrões de projetos etc. (20 pontos)

**Entrega**: **Projeto Java** compactado (.zip) e **documentação** (.PDF) entregue via tarefa no Microsoft Teams.

# AR/VR MODELLING And SIMULAITION

SPRINT 4 • espaço reservado para as orientações da disciplina

## DESCRITIVO DA ENTREGA

Olá Pessoal !
Chegou a hora de conceituarmos o que nosso usuário vai visualizar. Nessa quarta entrega, vocês devem exibir na UNREAL ENGINE toda a experiencia criada para o cliente .
Na Unreal, você irá criar um **VÍDEO** com a cena com todos os objetos que compõem o cenário (Onde vai rodar sua "api" em um computador em um celular?), com os 3 objetos modelados por vocês e as **AÇÕES (materiais de video, cinematica...)**.
Tudo DEVE estar **COM TEXTURAS e MATERIAIS** nesta ultima entrega. É autorizado utilizar modelos 3D baixados da Web.

Nessa entrega vocês devem entregar um VIDEO com no ***mínimo 1 minuto e no máximo 4 minutos***, postado no Youtube mostrando com detalhes o cenário.

- Estrutura da cena (Paredes, Piso e Teto) - **[20 pontos]**
- 3 objetos modelados por vocês - **[20 pontos]**
- Composição de cena e movimentos de câmera - **[30 pontos]**
- Apresentação no Vídeo (quanto mais criativo e com mais detalhes melhor) - **[30 pontos]**

*ENTREGA: LINK do video em .PDF COM NOME E RM - NOME DOS INTEGRANTES!!!*

# Como funciona a Challenge

A proposta é evoluir o mesmo projeto entre disciplinas e Sprints.

01

## Planejar

Entender a entrega e organizar o trabalho.

02

## Construir

Desenvolver os artefatos e a solução.

03

## Integrar

Conectar as disciplinas em uma mesma proposta.

04

## Entregar

Validar, documentar e enviar dentro do prazo.

**Dica: mantenha a documentação e o repositório atualizados durante o desenvolvimento — não deixe para montar a história do projeto na véspera.**

CONTATO

# Scrum Masters

Meios oficiais de comunicação.


## WELLINGTON CIDADE SILVA TENÓRIO

linkedin.com/in/wellingtoncidade/

profwellington.tenorio@fiap.com.br

**Teams • Chat privado**

## LUCAS SILVA BORGES DE SOUSA

linkedin.com/in/lucasss-professor/

proflucas.sousa@fiap.com.br

**Teams • Chat privado**

CHALLENGE 2026

# Bons projetos começam com boas perguntas.

Organize • desenvolva • valide • evolua

**OBRIGADO!**